TRABAJO PRÁCTICO N° 20

INTEGRAL DE LINEA

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL DOCENTE EN LA CLASE PRÁCTICA:

1) b); 2); 4) a); 7) a); 9); 12); 13); 16)

Revisión Teórica.

Analice, defina, enuncie y demuestre, cuando sea necesario, en las siguientes consignas:

1. *Suma de Riemann en integrales de línea en el plano.*
2. *Evaluación de las integrales de línea en el plano.*
3. *Suma de Riemann en integrales de línea en el espacio tridimensional.*
4. *Evaluación de las integrales de línea en el espacio tridimensional.*
5. *Integrales de línea con respecto a "x" y "y".*
6. *Evaluación de la integral de línea con respecto a "x" y "y".*
7. *Integrales de línea con respecto a "x", "y" y "z".*
8. *Evaluación de la integral de línea con respecto a "x", y", y "z".*
9. *Aplicaciones geométricas y físicas de las integrales de línea-*

Consigna:
Emplee el software matemático que Ud. posea en su celular o en su computadora, para verificar los resultados obtenidos manualmente, en los siguientes ejercicios.

1) Calcule la integral de línea sobre el camino que se especifica

a) $\int_c 4xy\,ds \qquad C: r(t) = t\vec{i} + (1-t)\vec{j} \qquad 0 \le t \le 1$

b) $\int_c 8xyz\,ds \qquad C: r(t) = 3\vec{i} + 12t\,\vec{j} + 5t\,\vec{k} \qquad 0 \le t \le 2$

2) En los ejercicios siguientes calcule $\int_c x^2 - y^2 ds$ a lo largo de los caminos que se indican:

a) La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el sentido anti horario desde (1,0) a (0,1).
b) El triángulo de vértices (0,0), (1,0), (0,1).
c) La recta de (0,0) a (3,9).

3) Encuentre una parametrización regular para la curva intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ con el plano $y = \sqrt{3}x$, situada en el primer octante debajo del plano $z = 4$. Exprese mediante una integral simple la longitud de la curva.

4) Calcule la longitud de la curva parametrizada por:

a) $C : r(t) = y\vec{i} + 2t^2\,\vec{j} \qquad 0 \le t \le 1$

b) $C : r(t) = 2\cos(t)\vec{i} + 2sen(t)\vec{j} + 2t\,\vec{k} \qquad 0 \le t \le \dfrac{3\pi}{2}$

5) Calcule la masa total M distribuida en la curva

$C : r(t) = t^2\,\vec{i} + e^t\cos(t)\vec{j} + e^t sen(t)\vec{k} \qquad 0 \le t \le 2\pi$, con la función densidad $f(x, y, z) = 2\sqrt{x} + y^2 + z^2$

6) Determine la constante **a** (positiva), para que el momento de inercia respecto del eje z, de un alambre que tiene la forma de la curva C parametrizada por $C : r(t) = \cos(t)\vec{i} + sen(t)\vec{j} + at\,\vec{k} \qquad 0 \le t \le 4\pi$ y densidad constante K sea igual a $8K_\pi$. Luego calcule el momento estático respecto del plano xy del mencionado alambre.

7) Encuentre los momentos de inercia respecto de los ejes coordenados y el momento estático con respecto al plano xy, del alambre en forma de hélice circular de densidad ρ. La hélice viene dada por la siguiente ecuación:

$C : r(t) = 3\cos(t)\vec{i} + 3sen(t)\vec{j} + 2t\,\vec{k}$ con t ∈ $[0,2\pi]$ y la densidad dada por:

a) $\rho(x, y, z) = \dfrac{1}{2}\left(x^2 + y^2 + z^2\right)$

b). $\rho(x, y, z) = 2$

8) Calcule $\int_c 2y\,dx + x\,dy + z^2 dz$ a lo largo de

$C : r(t) = 2\cos(t)\vec{i} + 2sen(t)\vec{j} + 2t\,\vec{k} \qquad 0 \le t \le 2\pi$

9) Calcule $\int_c xy\,dx + z\,dy + zydz$ a lo largo de

$C : r(t) = (t+1)\vec{i} + t^2\,\vec{j} + (2t-1)\vec{k} \qquad 0 \le t \le 2$

10) Calcule el trabajo que realiza el campo F a lo largo de la curva γ si:

$F(x, y) = \sqrt{z}\,\vec{i} - x\,\vec{j} + y\,\vec{k}$ y la curva γ parametrizada por

$$C: r(t) = (t - \sin t)\vec{i} + (1 - \cos t)\vec{j} + (t^2)\vec{k} \qquad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$$

11) Calcule la integral $\int_c \frac{ze^{2z}}{\sqrt{1+z^2}} ds$ si C esta parametrizada por

$$C: r(t) = (\cos(\ln t))\vec{i} + (\sin(\ln t))\vec{j} + (t)\vec{k} \qquad 1 \le t \le e$$

12) Calcule la masa de un alambre en forma de hélice parametrizada por $C: r(t) = (t, \cos t, \sin t) \quad 0 \le t \le 2\pi$ si la densidad en cualquier punto es igual al cuadrado de la distancia del mismo al origen de coordenadas. Luego calcule el momento de inercia respecto del plano yz del mencionado alambre.

13) Una partícula se mueve siguiendo la trayectoria $f(t) = \left(1 - t^3, t^2, \frac{t^3}{3}\right) \qquad 0 \le t \le 1$ Calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en el instante t = 0.5. ¿En qué instante se encuentra en $f(t) = \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6\sqrt{2}}\right)$ y que longitud había recorrido?

14) Halle la masa y el centro de masa de un alambre delgado que tiene forma de un cuarto de circunferencia $r^2 = x^2 + y^2$ en el primer cuadrante donde la función densidad $\rho(x, y) = x + y$.

15) Halle el valor exacto de la integral $\int_c x^3 y^5 \, ds$ donde C es la parte del astroide $C: r(t) = (\cos t)^3 \vec{i} + (\sin t)^3 \vec{j}$ que está en el primer cuadrante.

16) Encuentre el centro de masa de un alambre de forma de arco parabólico según $y = x^2 - 2x$ en el primer cuadrante con una densidad proporcional a la distancia al eje x.